

# Probabilités - Correction des exercices de pré-rentree

2026-09-14

## Contents

|          |                                                                                 |          |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Probabilités - Correction des exercices de pré-rentree</b>                   | <b>2</b> |
| 1.1      | Sommaire . . . . .                                                              | 2        |
| 1.2      | Exercice 1 - Applications mesurables . . . . .                                  | 2        |
| 1.2.1    | Correction . . . . .                                                            | 2        |
| 1.3      | Exercice 2 - Compter avec des indicatrices . . . . .                            | 3        |
| 1.3.1    | Correction . . . . .                                                            | 3        |
| 1.3.2    | Question bonus . . . . .                                                        | 4        |
| 1.4      | Exercice 3 - Lois de Poisson . . . . .                                          | 4        |
| 1.4.1    | Correction . . . . .                                                            | 4        |
| 1.4.2    | 1. Espérance et variance . . . . .                                              | 4        |
| 1.4.3    | 2. Loi de la somme . . . . .                                                    | 5        |
| 1.5      | Exercice 4 - Lois normales . . . . .                                            | 7        |
| 1.5.1    | Correction . . . . .                                                            | 7        |
| 1.5.2    | 1. Centrage et réduction . . . . .                                              | 7        |
| 1.5.3    | 2. Espérance et variance . . . . .                                              | 9        |
| 1.5.4    | 3. Densité de $Y = aX + b$ . . . . .                                            | 9        |
| 1.5.5    | 4. Moments de $Y$ . . . . .                                                     | 10       |
| 1.5.6    | 5. Fonction caractéristique . . . . .                                           | 10       |
| 1.6      | Exercice 5 - Indépendance . . . . .                                             | 11       |
| 1.6.1    | Correction . . . . .                                                            | 11       |
| 1.6.2    | Sens direct . . . . .                                                           | 13       |
| 1.6.3    | Réciproque . . . . .                                                            | 13       |
| 1.7      | Exercice 6 - Lemme de Borel-Cantelli . . . . .                                  | 14       |
| 1.7.1    | Correction . . . . .                                                            | 14       |
| 1.7.2    | Interprétation . . . . .                                                        | 14       |
| 1.7.3    | 1. Première implication . . . . .                                               | 15       |
| 1.7.4    | 2. Réciproque sous indépendance . . . . .                                       | 16       |
| 1.8      | Exercice 7 - Modes de convergence . . . . .                                     | 18       |
| 1.8.1    | Correction . . . . .                                                            | 18       |
| 1.8.2    | 1. Stabilité par une fonction continue . . . . .                                | 18       |
| 1.8.3    | 3. La convergence dans $L^p$ implique la convergence en probabilité . . . . .   | 18       |
| 1.8.4    | 4. La convergence presque sûre implique la convergence en probabilité . . . . . | 19       |
| 1.8.5    | 5. Extraction d'une sous-suite convergeant presque sûrement . . . . .           | 19       |
| 1.9      | Exercice 8 - Convergence de variables aléatoires . . . . .                      | 20       |
| 1.9.1    | Correction . . . . .                                                            | 20       |
| 1.9.2    | 1. Moyenne de variables uniformes . . . . .                                     | 21       |
| 1.9.3    | 2. Moyenne de variables de Bernoulli . . . . .                                  | 21       |
| 1.9.4    | 3. Moyenne de variables de Poisson . . . . .                                    | 21       |
| 1.10     | Exercice 10 - Lemme de Slutsky . . . . .                                        | 22       |
| 1.10.1   | Correction . . . . .                                                            | 22       |
| 1.10.2.1 | Convergence du couple lorsque la seconde limite est constante . . . . .         | 22       |

|                                                                       |    |
|-----------------------------------------------------------------------|----|
| 1.10.32. La conclusion échoue pour une limite non constante . . . . . | 23 |
| 1.11 Exercice 11 - Théorème central limite . . . . .                  | 24 |
| 1.11.1 Correction . . . . .                                           | 24 |
| 1.11.21. Fonction caractéristique de $X_1$ . . . . .                  | 24 |
| 1.11.32. Développement limité au voisinage de zéro . . . . .          | 24 |
| 1.11.43. Fonction caractéristique de $Y_n$ . . . . .                  | 24 |
| 1.11.54. Passage à la limite . . . . .                                | 25 |
| 1.12 Exercice 14 - Indépendance et vecteurs gaussiens . . . . .       | 25 |
| 1.12.1 Correction . . . . .                                           | 25 |
| 1.13 Exercice 19 - Marche aléatoire sur un graphe . . . . .           | 26 |
| 1.13.1 Correction . . . . .                                           | 26 |
| 1.13.21. Matrice de transition . . . . .                              | 26 |
| 1.13.32. Probabilité stationnaire . . . . .                           | 26 |

# 1 Probabilités - Correction des exercices de pré-rentree

Cours associé : cours-principal.

## 1.1 Sommaire

- 1. Applications mesurables
- 2. Compter avec des indicatrices
- 3. Lois de Poisson
- 4. Lois normales
- 5. Indépendance de variables à deux valeurs
- 6. Lemme de Borel-Cantelli
- 7. Modes de convergence
- 8. Convergence de variables aléatoires
- 10. Lemme de Slutsky
- 11. Théorème central limite
- 14. Indépendance et vecteurs gaussiens
- 19. Marche aléatoire sur un graphe

## 1.2 Exercice 1 - Applications mesurables

**Question** — Énoncé Montrer que la composée de deux applications mesurables est mesurable.

### 1.2.1 Correction

Soient trois espaces mesurables  $(E, \mathcal{E})$ ,  $(F, \mathcal{F})$  et  $(G, \mathcal{G})$ , ainsi que deux applications mesurables

$$f : E \rightarrow F, \quad g : F \rightarrow G.$$

Pour montrer que  $g \circ f$  est mesurable, prenons un ensemble  $A \in \mathcal{G}$ . La propriété essentielle des images réciproques donne

$$(g \circ f)^{-1}(A) = f^{-1}(g^{-1}(A)).$$

Or :

1.  $g$  est mesurable, donc  $g^{-1}(A) \in \mathcal{F}$  ;

2.  $f$  est mesurable, donc  $f^{-1}(g^{-1}(A)) \in \mathcal{E}$ .

Ainsi, pour tout  $A \in \mathcal{G}$ ,  $(g \circ f)^{-1}(A) \in \mathcal{E}$ . On conclut que

$g \circ f$  est mesurable.

---

### 1.3 Exercice 2 - Compter avec des indicatrices

**Question — Énoncé** Soient  $A_1, \dots, A_m$  des événements quelconques, pas nécessairement indépendants, et

$$N = \sum_{i=1}^m \mathbf{1}_{A_i}.$$

Interpréter  $N$  et calculer  $\mathbb{E}[N]$ .

**Question bonus.** On lance  $n$  boules indépendamment et uniformément dans  $m$  cases. Quel est le nombre moyen de cases occupées ?

#### 1.3.1 Correction

Pour chaque issue  $\omega$ ,

$$\mathbf{1}_{A_i}(\omega) = \begin{cases} 1, & \omega \in A_i, \\ 0, & \omega \notin A_i. \end{cases}$$

Par conséquent,

$$N(\omega) = \sum_{i=1}^m \mathbf{1}_{A_i}(\omega)$$

est exactement le **nombre d'événements parmi  $A_1, \dots, A_m$  qui sont réalisés**.

Par linéarité de l'espérance,

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[N] &= \sum_{i=1}^m \mathbb{E}[\mathbf{1}_{A_i}] \\ &= \sum_{i=1}^m \mathbb{P}(A_i). \end{aligned}$$

Donc

$$\mathbb{E}[N] = \sum_{i=1}^m \mathbb{P}(A_i).$$

**Important —** Aucune hypothèse d'indépendance n'est nécessaire : seule la linéarité de l'espérance est utilisée.

### 1.3.2 Question bonus

Pour chaque case  $j$ , notons  $B_j$  l'événement « la case  $j$  est occupée ». Le nombre de cases occupées est

$$N_{\text{occ}} = \sum_{j=1}^m \mathbf{1}_{B_j}.$$

Une boule évite la case  $j$  avec probabilité  $1 - 1/m$ . Les  $n$  lancers étant indépendants,

$$\mathbb{P}(B_j^c) = \left(1 - \frac{1}{m}\right)^n,$$

d'où

$$\mathbb{P}(B_j) = 1 - \left(1 - \frac{1}{m}\right)^n.$$

Toutes les cases jouent le même rôle, donc

$$\mathbb{E}[N_{\text{occ}}] = m \left[1 - \left(1 - \frac{1}{m}\right)^n\right].$$

---

## 1.4 Exercice 3 - Lois de Poisson

**Question — Énoncé** Soient  $X$  et  $Y$  deux variables aléatoires indépendantes suivant des lois de Poisson de paramètres respectifs  $\lambda, \mu > 0$  :

$$\mathbb{P}(X = k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}, \quad k \in \mathbb{N}.$$

1. Calculer l'espérance et la variance de  $X$ .
2. Donner la loi de  $X + Y$ .

### 1.4.1 Correction

#### 1.4.2 1. Espérance et variance

Pour l'espérance,

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}[X] &= e^{-\lambda} \sum_{k=1}^{\infty} k \frac{\lambda^k}{k!} \\
&= \lambda e^{-\lambda} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!} \\
&= \lambda e^{-\lambda} \left( \frac{\lambda^0}{0!} + \frac{\lambda^1}{1!} + \frac{\lambda^2}{2!} + \dots \right) \\
&= \lambda e^{-\lambda} \sum_{j=0}^{\infty} \frac{\lambda^j}{j!} \quad \text{en posant } j = k - 1 \\
&= \lambda e^{-\lambda} e^{\lambda} \\
&= \lambda.
\end{aligned}$$

**Note** — Pourquoi le changement d'indice ? L'indice  $k$  parcourt  $1, 2, 3, \dots$ , tandis que  $k - 1$  parcourt  $0, 1, 2, \dots$ . Poser  $j = k - 1$  ne modifie donc pas les termes de la somme : on les renomme simplement. La dernière série est exactement le développement de  $e^{\lambda}$  :

$$e^{\lambda} = \sum_{j=0}^{\infty} \frac{\lambda^j}{j!}.$$

Pour éviter un calcul plus lourd de  $\mathbb{E}[X^2]$ , utilisons le moment factoriel :

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}[X(X-1)] &= e^{-\lambda} \sum_{k=2}^{\infty} k(k-1) \frac{\lambda^k}{k!} \\
&= \lambda^2 e^{-\lambda} \sum_{k=2}^{\infty} \frac{\lambda^{k-2}}{(k-2)!} \\
&= \lambda^2.
\end{aligned}$$

Comme  $X^2 = X(X-1) + X$ ,

$$\mathbb{E}[X^2] = \lambda^2 + \lambda.$$

Finalement,

$$\boxed{\mathbb{E}[X] = \lambda, \quad \text{Var}(X) = \lambda.}$$

### 1.4.3 2. Loi de la somme

Fixons  $n \in \mathbb{N}$ . Pour que  $X + Y = n$ , il faut et il suffit qu'il existe  $k \in \{0, \dots, n\}$  tel que

$$X = k \quad \text{et} \quad Y = n - k.$$

Ainsi, l'événement se décompose en une union disjointe :

$$\{X + Y = n\} = \bigsqcup_{k=0}^n \{X = k, Y = n - k\}.$$

Les événements de cette union sont incompatibles : deux valeurs distinctes de  $k$  imposeraient deux valeurs distinctes à  $X$ . On peut donc additionner leurs probabilités :

$$\mathbb{P}(X + Y = n) = \sum_{k=0}^n \mathbb{P}(X = k, Y = n - k).$$

L'indépendance intervient seulement maintenant, pour factoriser chaque probabilité jointe :

$$\mathbb{P}(X = k, Y = n - k) = \mathbb{P}(X = k)\mathbb{P}(Y = n - k).$$

On remplace alors chaque probabilité par sa masse de Poisson :

$$\mathbb{P}(X = k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}, \quad \mathbb{P}(Y = n - k) = e^{-\mu} \frac{\mu^{n-k}}{(n-k)!}.$$

Pour chaque  $k$ , leur produit vaut donc

$$\mathbb{P}(X = k)\mathbb{P}(Y = n - k) = e^{-\lambda} e^{-\mu} \frac{\lambda^k}{k!} \frac{\mu^{n-k}}{(n-k)!}.$$

Or  $e^{-\lambda} e^{-\mu} = e^{-(\lambda+\mu)}$ . Ce facteur ne dépend pas de  $k$ , il est donc commun à tous les termes de la somme et peut être mis devant celle-ci.

Pour réécrire les dénominateurs, on utilise la définition du coefficient binomial :

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}.$$

En divisant cette égalité par  $n!$ , on obtient

$$\frac{1}{k!(n-k)!} = \frac{1}{n!} \binom{n}{k}.$$

Ainsi, pour chaque  $k$ ,

$$\frac{\lambda^k}{k!} \frac{\mu^{n-k}}{(n-k)!} = \frac{1}{n!} \binom{n}{k} \lambda^k \mu^{n-k}.$$

Le facteur  $1/n!$  ne dépend pas non plus de  $k$  ; on peut donc également le sortir de la somme. On obtient alors

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}(X + Y = n) &= \sum_{k=0}^n \mathbb{P}(X = k) \mathbb{P}(Y = n - k) \\
&= \sum_{k=0}^n e^{-\lambda} e^{-\mu} \frac{\lambda^k}{k!} \frac{\mu^{n-k}}{(n-k)!} \\
&= e^{-(\lambda+\mu)} \sum_{k=0}^n \frac{\lambda^k}{k!} \frac{\mu^{n-k}}{(n-k)!} \\
&= \frac{e^{-(\lambda+\mu)}}{n!} \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \lambda^k \mu^{n-k} \\
&= e^{-(\lambda+\mu)} \frac{(\lambda + \mu)^n}{n!}.
\end{aligned}$$

La dernière égalité est la formule du binôme de Newton :

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \lambda^k \mu^{n-k} = (\lambda + \mu)^n.$$

Donc

$X + Y \sim \mathcal{P}(\lambda + \mu).$

---

## 1.5 Exercice 4 - Lois normales

**Tip** — Outil mobilisé La preuve ci-dessous utilise le changement de variable, en particulier la formule de densité d'une transformation affine.

**Question** — Énoncé Soit  $X \sim \mathcal{N}(m, \sigma^2)$ , de densité

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left(-\frac{(x-m)^2}{2\sigma^2}\right), \quad m \in \mathbb{R}, \sigma > 0.$$

Soit  $U \sim \mathcal{N}(0, 1)$ .

1. Montrer que  $\sigma U + m$  a même loi que  $X$ .
2. Calculer  $\mathbb{E}[X]$  et  $\text{Var}(X)$ .
3. Calculer la densité de  $Y = aX + b$ , pour  $a, b \in \mathbb{R}$ .
4. Calculer  $\mathbb{E}[Y]$  et  $\text{Var}(Y)$ .
5. Calculer la fonction caractéristique de  $X$ .

### 1.5.1 Correction

#### 1.5.2 1. Centrage et réduction

Posons  $Z = \sigma U + m$ . Pour tout  $x \in \mathbb{R}$ , puisque  $\sigma > 0$ ,

$$\begin{aligned}
F_Z(x) &= \mathbb{P}(\sigma U + m \leq x) \\
&= \mathbb{P}\left(U \leq \frac{x-m}{\sigma}\right).
\end{aligned}$$

Notons  $\Phi$  la fonction de répartition de la loi normale centrée réduite et  $\varphi$  sa densité :

$$\Phi(t) = \int_{-\infty}^t \varphi(u) \, du, \quad \varphi(u) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-u^2/2}.$$

On a donc plus explicitement

$$F_Z(x) = \Phi\left(\frac{x-m}{\sigma}\right).$$

**1.5.2.1 Première méthode - dérivation de la fonction de répartition** La fonction  $\Phi$  est dérivable et  $\Phi' = \varphi$ . Par la règle de dérivation des fonctions composées,

$$\begin{aligned} f_Z(x) = F'_Z(x) &= \Phi'\left(\frac{x-m}{\sigma}\right) \times \frac{d}{dx} \left(\frac{x-m}{\sigma}\right) \\ &= \varphi\left(\frac{x-m}{\sigma}\right) \times \frac{1}{\sigma} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left[-\frac{1}{2} \left(\frac{x-m}{\sigma}\right)^2\right] \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left(-\frac{(x-m)^2}{2\sigma^2}\right). \end{aligned}$$

**1.5.2.2 Deuxième méthode - changement de variable dans une probabilité** Soit  $A \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ . Comme  $Z = \sigma U + m$  et  $\sigma > 0$ ,

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(Z \in A) &= \mathbb{P}\left(U \in \frac{A-m}{\sigma}\right) \\ &= \int_{(A-m)/\sigma} \varphi(u) \, du. \end{aligned}$$

Effectuons le changement de variable  $y = \sigma u + m$ . Alors  $u = (y-m)/\sigma$  et  $du = dy/\sigma$ . L'ensemble  $(A-m)/\sigma$  est envoyé sur  $A$ , donc

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(Z \in A) &= \int_A \frac{1}{\sigma} \varphi\left(\frac{y-m}{\sigma}\right) dy \\ &= \int_A \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left(-\frac{(y-m)^2}{2\sigma^2}\right) dy. \end{aligned}$$

On identifie donc la densité de  $Z$  :

$$f_Z(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left(-\frac{(x-m)^2}{2\sigma^2}\right) = f_X(x).$$

Ainsi,

$$X \stackrel{\mathcal{L}}{=} \sigma U + m.$$

### 1.5.3 2. Espérance et variance

Par symétrie de la densité normale centrée,  $\mathbb{E}[U] = 0$ . Un calcul classique donne  $\mathbb{E}[U^2] = 1$ , donc  $\text{Var}(U) = 1$ . Par les règles de transformation affine,

$$\boxed{\mathbb{E}[X] = m, \quad \text{Var}(X) = \sigma^2.}$$

### 1.5.4 3. Densité de $Y = aX + b$

On distingue d'abord le cas  $a \neq 0$ . La formule de densité ne doit pas être retenue sans comprendre son origine : elle vient de la fonction de répartition et de la règle de dérivation des fonctions composées.

**1.5.4.1 Cas  $a > 0$**  Pour tout  $y \in \mathbb{R}$ ,

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= \mathbb{P}(Y \leq y) \\ &= \mathbb{P}(aX + b \leq y) \\ &= \mathbb{P}\left(X \leq \frac{y-b}{a}\right) \\ &= F_X\left(\frac{y-b}{a}\right). \end{aligned}$$

En dérivant, on obtient

$$\begin{aligned} f_Y(y) &= F'_Y(y) \\ &= F'_X\left(\frac{y-b}{a}\right) \times \frac{d}{dy} \left(\frac{y-b}{a}\right) \\ &= f_X\left(\frac{y-b}{a}\right) \times \frac{1}{a}. \end{aligned}$$

**1.5.4.2 Cas  $a < 0$**  Diviser une inégalité par un nombre négatif inverse son sens. Ainsi,

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= \mathbb{P}(aX + b \leq y) \\ &= \mathbb{P}\left(X \geq \frac{y-b}{a}\right) \\ &= 1 - F_X\left(\frac{y-b}{a}\right). \end{aligned}$$

En dérivant,

$$f_Y(y) = -f_X\left(\frac{y-b}{a}\right) \times \frac{1}{a} = \frac{1}{|a|} f_X\left(\frac{y-b}{a}\right),$$

car  $-1/a = 1/|a|$  lorsque  $a < 0$ .

Les deux cas se regroupent donc dans la formule

$$\boxed{f_Y(y) = \frac{1}{|a|} f_X\left(\frac{y-b}{a}\right).}$$

**Intuition** — Le facteur  $1/|a|$  compense l'étirement ou la contraction des intervalles. Si  $|a| > 1$ , la transformation étale les valeurs horizontalement ; la densité doit donc être plus basse afin que son intégrale reste égale à 1.

**1.5.4.3 Application à la densité normale** On remplace  $f_X$  par sa formule :

$$f_Y(y) = \frac{1}{|a|} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp \left[ -\frac{1}{2\sigma^2} \left( \frac{y-b}{a} - m \right)^2 \right].$$

Pour simplifier l'exposant, on met au même dénominateur :

$$\frac{y-b}{a} - m = \frac{y-b-am}{a} = \frac{y-(am+b)}{a}.$$

Après élévation au carré,

$$\left( \frac{y-b}{a} - m \right)^2 = \frac{(y-(am+b))^2}{a^2}.$$

Ainsi,

$$f_Y(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi a^2 \sigma^2}} \exp \left( -\frac{(y-(am+b))^2}{2a^2 \sigma^2} \right).$$

Donc

$$\boxed{Y \sim \mathcal{N}(am+b, a^2\sigma^2)} \quad (a \neq 0).$$

Si  $a = 0$ , alors  $Y = b$  presque sûrement : sa loi est la masse de Dirac  $\delta_b$  et elle n'a pas de densité par rapport à la mesure de Lebesgue.

#### 1.5.5 4. Moments de $Y$

$$\boxed{\mathbb{E}[Y] = am+b, \quad \text{Var}(Y) = a^2\sigma^2.}$$

#### 1.5.6 5. Fonction caractéristique

Par définition, la fonction caractéristique de  $X$  est

$$\varphi_X(t) = \mathbb{E}[e^{itX}].$$

D'après la question 1,

$$X \stackrel{\mathcal{L}}{=} \sigma U + m, \quad U \sim \mathcal{N}(0, 1).$$

On peut donc calculer la fonction caractéristique à partir de  $\sigma U + m$  :

$$\begin{aligned} \varphi_X(t) &= \mathbb{E}[e^{it(\sigma U + m)}] \\ &= \mathbb{E}[e^{it\sigma U} e^{itm}]. \end{aligned}$$

Le terme  $e^{itm}$  ne dépend pas de  $U$  : c'est une constante, que l'on peut sortir de l'espérance. Ainsi,

$$\varphi_X(t) = e^{imt} \mathbb{E}[e^{i(\sigma t)U}].$$

Par définition de  $\varphi_U$ , pour tout réel  $s$ ,

$$\varphi_U(s) = \mathbb{E}[e^{isU}].$$

Ici,  $s = \sigma t$ , donc

$$\mathbb{E}[e^{i(\sigma t)U}] = \varphi_U(\sigma t).$$

La fonction caractéristique de la normale centrée réduite est

$$\varphi_U(s) = e^{-s^2/2}.$$

En évaluant cette formule en  $s = \sigma t$ ,

$$\varphi_U(\sigma t) = e^{-(\sigma t)^2/2} = e^{-\sigma^2 t^2/2}.$$

Finalement,

$$\boxed{\varphi_X(t) = e^{imt} e^{-\sigma^2 t^2/2} = \exp\left(imt - \frac{\sigma^2 t^2}{2}\right)}.$$

**Intuition** — Le terme  $imt$  vient du décalage de moyenne  $m$ , tandis que le terme  $-\sigma^2 t^2/2$  vient de la dispersion  $\sigma^2$ .

---

## 1.6 Exercice 5 - Indépendance

**Question** — Énoncé Soient  $X$  et  $Y$  deux variables aléatoires ne pouvant prendre que deux valeurs distinctes chacune. Montrer que  $X$  et  $Y$  sont indépendantes si et seulement si

$$\mathbb{E}[XY] = \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y].$$

### 1.6.1 Correction

Supposons

$$X \in \{x_0, x_1\}, \quad Y \in \{y_0, y_1\},$$

avec  $x_0 \neq x_1$  et  $y_0 \neq y_1$ . Posons

$$p = \mathbb{P}(X = x_1), \quad q = \mathbb{P}(Y = y_1), \quad r = \mathbb{P}(X = x_1, Y = y_1).$$

On peut écrire

$$X = x_0 + (x_1 - x_0)\mathbf{1}_{\{X=x_1\}},$$

et de même

$$Y = y_0 + (y_1 - y_0)\mathbf{1}_{\{Y=y_1\}}.$$

En effet, l'indicatrice  $\mathbf{1}_{\{X=x_1\}}$  vaut 0 lorsque  $X = x_0$  et 1 lorsque  $X = x_1$ . Ainsi,

$$x_0 + (x_1 - x_0)\mathbf{1}_{\{X=x_1\}} = \begin{cases} x_0 & \text{si } X = x_0, \\ x_1 & \text{si } X = x_1. \end{cases}$$

Cette écriture revient à partir de  $x_0$  et à ajouter l'écart  $x_1 - x_0$  exactement sur l'événement  $\{X = x_1\}$ .

Posons, pour alléger les calculs,

$$U = \mathbf{1}_{\{X=x_1\}}, \quad V = \mathbf{1}_{\{Y=y_1\}}, \quad a = x_1 - x_0, \quad b = y_1 - y_0.$$

Alors  $X = x_0 + aU$  et  $Y = y_0 + bV$ . Développons la covariance à partir de sa définition :

$$\text{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}[XY] - \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y].$$

D'une part,

$$\begin{aligned} XY &= (x_0 + aU)(y_0 + bV) \\ &= x_0y_0 + x_0bV + y_0aU + abUV, \end{aligned}$$

et donc

$$\mathbb{E}[XY] = x_0y_0 + x_0b\mathbb{E}[V] + y_0a\mathbb{E}[U] + ab\mathbb{E}[UV].$$

D'autre part,

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y] &= (x_0 + a\mathbb{E}[U])(y_0 + b\mathbb{E}[V]) \\ &= x_0y_0 + x_0b\mathbb{E}[V] + y_0a\mathbb{E}[U] + ab\mathbb{E}[U]\mathbb{E}[V]. \end{aligned}$$

En soustrayant, tous les termes sauf le dernier s'annulent :

$$\text{Cov}(X, Y) = ab(\mathbb{E}[UV] - \mathbb{E}[U]\mathbb{E}[V]).$$

Or

$$\mathbb{E}[U] = \mathbb{P}(X = x_1) = p, \quad \mathbb{E}[V] = \mathbb{P}(Y = y_1) = q.$$

De plus,  $UV = 1$  si et seulement si  $X = x_1$  et  $Y = y_1$  simultanément ; autrement dit,

$$UV = \mathbf{1}_{\{X=x_1, Y=y_1\}}, \quad \mathbb{E}[UV] = \mathbb{P}(X = x_1, Y = y_1) = r.$$

On obtient finalement

$$\text{Cov}(X, Y) = (x_1 - x_0)(y_1 - y_0)(r - pq).$$

### 1.6.2 Sens direct

Si  $X$  et  $Y$  sont indépendantes, alors  $r = pq$ . La covariance est donc nulle, ce qui donne

$$\mathbb{E}[XY] = \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y].$$

### 1.6.3 Réciproque

Supposons  $\mathbb{E}[XY] = \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y]$ . Alors  $\text{Cov}(X, Y) = 0$ . Puisque les valeurs sont distinctes,

$$(x_1 - x_0)(y_1 - y_0) \neq 0,$$

la formule de covariance implique nécessairement  $r - pq = 0$ , donc

$$r = pq.$$

Autrement dit,

$$\mathbb{P}(X = x_1, Y = y_1) = \mathbb{P}(X = x_1)\mathbb{P}(Y = y_1).$$

Pour conclure à l'indépendance, regardons la **loi jointe** de  $(X, Y)$ . Chaque case du tableau correspond à la probabilité que  $X$  et  $Y$  prennent simultanément les deux valeurs indiquées. Les sommes des lignes donnent la loi marginale de  $X$  et les sommes des colonnes celle de  $Y$  :

|           | $Y = y_0$                      | $Y = y_1$                      | Total                         |
|-----------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| $X = x_0$ | $\mathbb{P}(X = x_0, Y = y_0)$ | $\mathbb{P}(X = x_0, Y = y_1)$ | $\mathbb{P}(X = x_0) = 1 - p$ |
| $X = x_1$ | $\mathbb{P}(X = x_1, Y = y_0)$ | $\mathbb{P}(X = x_1, Y = y_1)$ | $\mathbb{P}(X = x_1) = p$     |
| Total     | $\mathbb{P}(Y = y_0) = 1 - q$  | $\mathbb{P}(Y = y_1) = q$      | 1                             |

La case  $(x_1, y_1)$  vaut  $r = pq$ . Les trois autres cases sont alors imposées par les totaux des lignes et des colonnes. Par exemple, la ligne  $X = x_1$  doit sommer à  $p$ , d'où

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(X = x_1, Y = y_0) &= p - r = p(1 - q), \\ \mathbb{P}(X = x_0, Y = y_1) &= q - r = (1 - p)q, \\ \mathbb{P}(X = x_0, Y = y_0) &= 1 - p - q + r = (1 - p)(1 - q).\end{aligned}$$

On peut donc écrire le tableau complet :

|           | $Y = y_0$        | $Y = y_1$  | Total   |
|-----------|------------------|------------|---------|
| $X = x_0$ | $(1 - p)(1 - q)$ | $(1 - p)q$ | $1 - p$ |
| $X = x_1$ | $p(1 - q)$       | $pq$       | $p$     |
| Total     | $1 - q$          | $q$        | 1       |

Chaque case est le produit de la probabilité de sa ligne et de celle de sa colonne. Par exemple,

$$\mathbb{P}(X = x_1, Y = y_0) = p(1 - q) = \mathbb{P}(X = x_1)\mathbb{P}(Y = y_0).$$

Toutes les probabilités jointes se factorisent donc : c'est exactement la définition de l'indépendance. Ainsi,

$$\boxed{X \perp\!\!\!\perp Y \iff \mathbb{E}[XY] = \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y]}$$

dans le cas particulier où chaque variable ne prend que deux valeurs.

**Warning** — Cette réciproque est fautive pour des variables générales : une covariance nulle n'implique pas toujours l'indépendance.

---

## 1.7 Exercice 6 - Lemme de Borel-Cantelli

**Question** — Énoncé Pour une suite d'événements  $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ , on note

$$\limsup_n A_n = \bigcap_{n=0}^{\infty} \bigcup_{k=n}^{\infty} A_k, \quad \liminf_n A_n = \bigcup_{n=0}^{\infty} \bigcap_{k=n}^{\infty} A_k.$$

Interpréter ces deux événements, puis démontrer :

1. si  $\sum_{n \geq 0} \mathbb{P}(A_n) < \infty$ , alors  $\mathbb{P}(\limsup_n A_n) = 0$  ;
2. si les  $A_n$  sont indépendants et  $\mathbb{P}(\limsup_n A_n) = 0$ , alors  $\sum_{n \geq 0} \mathbb{P}(A_n) < \infty$ .

### 1.7.1 Correction

### 1.7.2 Interprétation

Pour comprendre ces deux définitions, fixons une issue  $\omega$ . À chaque rang, on peut répondre par **oui** ou **non** à la question : «  $\omega \in A_n$  ? ».

Rappel : une union correspond à « **ou** », tandis qu'une intersection correspond à « **et** ».

L'événement

$$\limsup_n A_n = \bigcap_{n=0}^{\infty} \bigcup_{k=n}^{\infty} A_k$$

se lit de l'intérieur vers l'extérieur :

- $\bigcup_{k=n}^{\infty} A_k$  signifie : « après le rang  $n$ , il y a **au moins un** événement  $A_k$  qui se produit » ; c'est un « ou » entre  $A_n, A_{n+1}, \dots$  ;
- $\bigcap_{n=0}^{\infty}$  impose que cette phrase soit vraie **pour tout** rang de départ  $n$  ; c'est un « et » entre tous les rangs de départ.

Ainsi, quel que soit le rang à partir duquel on regarde, on retrouve un  $A_k$  qui se produit plus loin. Autrement dit,  $A_n$  se produit **une infinité de fois** : il y a une infinité de « oui ».

L'événement

$$\liminf_n A_n = \bigcup_{n=0}^{\infty} \bigcap_{k=n}^{\infty} A_k$$

se lit également de l'intérieur vers l'extérieur :

- $\bigcap_{k=n}^{\infty} A_k$  signifie : « tous les événements à partir du rang  $n$  se produisent » ; c'est un « et » entre  $A_n, A_{n+1}, \dots$  ;

- $\bigcup_{n=0}^{\infty}$  signifie qu'il suffit qu'il existe **un** rang de départ  $n$  pour lequel cette phrase soit vraie ; c'est un « ou » entre les rangs possibles.

Donc  $\liminf_n A_n$  est l'événement « à partir d'un certain rang, tous les  $A_n$  se produisent » : après un certain moment, il n'y a plus que des « oui ».

Par exemple, si  $A_n$  se produit exactement lorsque  $n$  est pair, la suite de réponses est

non, oui, non, oui, non, oui, ...

Il y a une infinité de « oui », donc on est dans  $\limsup_n A_n$ , mais jamais uniquement des « oui » à partir d'un rang : on n'est pas dans  $\liminf_n A_n$ .

En particulier,

$$\liminf_n A_n \subseteq \limsup_n A_n.$$

### 1.7.3 1. Première implication

On suppose

$$\sum_{n \geq 0} \mathbb{P}(A_n) < \infty.$$

Il faut montrer que la probabilité d'avoir une infinité de « oui » est nulle. Pour cela, on introduit, pour chaque rang  $n$ ,

$$B_n = \bigcup_{k=n}^{\infty} A_k.$$

$B_n$  est l'événement : « il se produit encore au moins un  $A_k$  après le rang  $n$  ». Les événements  $(B_n)$  sont décroissants : demander qu'un événement se produise après  $n+1$  est plus contraignant que de le demander après  $n$ .

$$B_0 \supseteq B_1 \supseteq B_2 \supseteq \dots$$

De plus,

$$\limsup_n A_n = \bigcap_n B_n.$$

En effet, être dans tous les  $B_n$  signifie que, quel que soit le rang à partir duquel on regarde, il reste au moins un événement  $A_k$  qui se produit plus loin : les  $A_n$  se produisent donc une infinité de fois.

Comme  $(B_n)$  décroît, la continuité décroissante de la probabilité donne

$$\mathbb{P}(\limsup_n A_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(B_n).$$

D'autre part, l'inégalité de l'union donne

$$\mathbb{P}(B_n) \leq \sum_{k=n}^{\infty} \mathbb{P}(A_k).$$

La somme de droite est le **reste de la série** à partir du rang  $n$  :

$$\sum_{k=n}^{\infty} \mathbb{P}(A_k) = \mathbb{P}(A_n) + \mathbb{P}(A_{n+1}) + \mathbb{P}(A_{n+2}) + \dots$$

Puisque la série totale converge, ce reste tend vers 0 lorsque  $n$  tend vers l'infini. On a donc

$$0 \leq \mathbb{P}(B_n) \leq \sum_{k=n}^{\infty} \mathbb{P}(A_k) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

Par conséquent,

$$\mathbb{P}(\limsup_n A_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(B_n) = 0.$$

Donc

$$\boxed{\sum_n \mathbb{P}(A_n) < \infty \implies \mathbb{P}(\limsup_n A_n) = 0.}$$

#### 1.7.4 2. Réciproque sous indépendance

On veut montrer :

$$\text{si les } (A_n) \text{ sont indépendants et } \mathbb{P}(\limsup_n A_n) = 0, \text{ alors } \sum_n \mathbb{P}(A_n) < \infty.$$

Raisonnons par contraposée. On suppose donc

$$\sum_{n \geq 0} \mathbb{P}(A_n) = \infty.$$

et l'on va montrer que  $\mathbb{P}(\limsup_n A_n) = 1$ . On reprend

$$B_n = \bigcup_{k=n}^{\infty} A_k,$$

qui signifie : « au moins un événement se produit après le rang  $n$  ». Son complémentaire est

$$B_n^c = \bigcap_{k=n}^{\infty} A_k^c,$$

c'est-à-dire : « à partir du rang  $n$ , aucun événement  $A_k$  ne se produit ».

Fixons  $n$ , puis, pour  $m \geq n$ , posons

$$C_m = \bigcap_{k=n}^m A_k^c.$$

$C_m$  est l'événement : « entre les rangs  $n$  et  $m$ , aucun  $A_k$  ne se produit ». L'indépendance donne

$$\mathbb{P}(C_m) = \prod_{k=n}^m (1 - \mathbb{P}(A_k)).$$

Pour toute probabilité  $\mathbb{P}(A_k) \in [0, 1]$ , on a  $1 - \mathbb{P}(A_k) \leq e^{-\mathbb{P}(A_k)}$ . En multipliant ces inégalités, et en utilisant  $e^{-a}e^{-b} = e^{-(a+b)}$ , on obtient

$$0 \leq \mathbb{P}(C_m) \leq \prod_{k=n}^m e^{-\mathbb{P}(A_k)} = \exp\left(-\sum_{k=n}^m \mathbb{P}(A_k)\right).$$

La série étant divergente à termes positifs, même après avoir retiré ses premiers termes, on a

$$\sum_{k=n}^m \mathbb{P}(A_k) \xrightarrow{m \rightarrow \infty} +\infty.$$

Le majorant exponentiel tend donc vers 0. Par encadrement,

$$\mathbb{P}(C_m) \xrightarrow{m \rightarrow \infty} 0.$$

Les événements  $C_m$  sont décroissants et

$$\bigcap_{m \geq n} C_m = \bigcap_{k=n}^{\infty} A_k^c = B_n^c.$$

La continuité décroissante donne alors

$$\mathbb{P}(B_n^c) = \lim_{m \rightarrow \infty} \mathbb{P}(C_m) = 0.$$

Ainsi, pour tout  $n$ ,

$$\mathbb{P}(B_n) = 1 - \mathbb{P}(B_n^c) = 1.$$

Enfin,  $\limsup_n A_n = \bigcap_n B_n$ , et les  $B_n$  sont décroissants. Une dernière application de la continuité décroissante donne

$$\mathbb{P}(\limsup_n A_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(B_n) = 1.$$

Nous avons démontré la contraposée, donc

|                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| indépendance et $\mathbb{P}(\limsup_n A_n) = 0 \implies \sum_n \mathbb{P}(A_n) < \infty.$ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|

**Note** — Sous indépendance, le résultat usuel s'énonce souvent ainsi : si  $\sum_n \mathbb{P}(A_n) = \infty$ , alors les événements  $A_n$  se produisent infiniment souvent avec probabilité 1.

---

## 1.8 Exercice 7 - Modes de convergence

**Question** — Énoncé On considère des variables aléatoires réelles.

1. Montrer que si  $X_n \rightarrow X$  p.s. (resp. en probabilité), alors, pour toute fonction continue  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(X_n) \rightarrow f(X)$  p.s. (resp. en probabilité).
2. Montrer que  $(X_n)$  converge en probabilité vers  $X$  si et seulement si

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E} \left( \frac{|X_n - X|}{1 + |X_n - X|} \right) = 0.$$

3. Montrer que la convergence dans  $L^p$ , pour  $p \in \mathbb{N}^*$ , implique la convergence en probabilité.
4. Montrer que la convergence presque sûre implique la convergence en probabilité.
5. Montrer que, si  $(X_n)$  converge en probabilité vers  $X$ , elle possède une sous-suite qui converge presque sûrement vers  $X$ .

### 1.8.1 Correction

#### 1.8.2 1. Stabilité par une fonction continue

**1.8.2.1 Convergence presque sûre** Supposons que  $X_n \rightarrow X$  presque sûrement. Par définition, il existe un événement  $\Omega_0$  de probabilité 1 tel que, pour tout  $\omega \in \Omega_0$ ,

$$X_n(\omega) \rightarrow X(\omega).$$

Fixons  $\omega \in \Omega_0$ . Comme  $f$  est continue au point  $X(\omega)$ , la convergence de la suite réelle  $(X_n(\omega))$  entraîne

$$f(X_n(\omega)) \rightarrow f(X(\omega)).$$

Cette convergence ayant lieu sur l'événement  $\Omega_0$  de probabilité 1, on obtient

$$\boxed{X_n \xrightarrow{\text{p.s.}} X \implies f(X_n) \xrightarrow{\text{p.s.}} f(X).}$$

#### 1.8.3 3. La convergence dans $L^p$ implique la convergence en probabilité

Supposons que  $X_n \rightarrow X$  dans  $L^p$ , avec  $p \in \mathbb{N}^*$ . Cela signifie

$$\mathbb{E}[|X_n - X|^p] \rightarrow 0.$$

Fixons  $\varepsilon > 0$ . En appliquant l'inégalité de Markov à la variable positive  $|X_n - X|^p$ , on obtient

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(|X_n - X| > \varepsilon) &= \mathbb{P}(|X_n - X|^p > \varepsilon^p) \\ &\leq \frac{\mathbb{E}[|X_n - X|^p]}{\varepsilon^p} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0. \end{aligned}$$

Donc

$$\boxed{X_n \xrightarrow{L^p} X \implies X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} X.}$$

#### 1.8.4 4. La convergence presque sûre implique la convergence en probabilité

Supposons que  $X_n \rightarrow X$  presque sûrement et fixons  $\varepsilon > 0$ . Posons

$$I_n = \mathbf{1}_{\{|X_n - X| > \varepsilon\}}.$$

Pour presque toute issue  $\omega$ , la suite  $|X_n(\omega) - X(\omega)|$  tend vers 0. À partir d'un certain rang, elle est donc inférieure ou égale à  $\varepsilon$ , ce qui montre que

$$I_n \longrightarrow 0 \quad \text{presque sûrement.}$$

De plus,  $0 \leq I_n \leq 1$ . Le théorème de convergence dominée donne alors

$$\mathbb{P}(|X_n - X| > \varepsilon) = \mathbb{E}[I_n] \longrightarrow 0.$$

Comme ceci vaut pour tout  $\varepsilon > 0$ ,

$$\boxed{X_n \xrightarrow{\text{p.s.}} X \implies X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} X.}$$

#### 1.8.5 5. Extraction d'une sous-suite convergeant presque sûrement

Supposons que  $X_n \rightarrow X$  en probabilité. Pour chaque  $k \geq 1$ , on a en particulier

$$\mathbb{P}(|X_n - X| > 2^{-k}) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

On peut donc construire par récurrence une suite strictement croissante d'indices  $(n_k)_{k \geq 1}$  telle que

$$\mathbb{P}(|X_{n_k} - X| > 2^{-k}) \leq 2^{-k}.$$

Posons

$$A_k = \{|X_{n_k} - X| > 2^{-k}\}.$$

Alors

$$\sum_{k=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_k) \leq \sum_{k=1}^{\infty} 2^{-k} = 1 < \infty.$$

Le premier lemme de Borel-Cantelli, démontré à l'exercice 6, s'applique sans hypothèse d'indépendance et donne

$$\mathbb{P}(A_k \text{ se produit une infinité de fois}) = 0.$$

Ainsi, presque sûrement, il existe un rang  $k_0(\omega)$  tel que, pour tout  $k \geq k_0(\omega)$ ,

$$|X_{n_k}(\omega) - X(\omega)| \leq 2^{-k}.$$

Comme  $2^{-k} \rightarrow 0$ , on conclut que

$$X_{n_k}(\omega) \rightarrow X(\omega)$$

pour presque toute issue  $\omega$ . Par conséquent,

$$\boxed{X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} X \implies \text{il existe } (n_k) \text{ telle que } X_{n_k} \xrightarrow{\text{p.s.}} X.}$$

**Summary — Relations obtenues** Les questions précédentes établissent notamment

$$X_n \xrightarrow{L^p} X \implies X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} X,$$

et

$$X_n \xrightarrow{\text{p.s.}} X \implies X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} X.$$

La convergence en probabilité n'implique pas en général la convergence presque sûre de toute la suite, mais elle permet toujours d'en extraire une sous-suite qui converge presque sûrement.

## 1.9 Exercice 8 - Convergence de variables aléatoires

**Question — Énoncé** Déterminer sans calcul les limites suivantes.

1. Pour une fonction continue  $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ ,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{[0,1]^n} f\left(\frac{x_1 + \dots + x_n}{n}\right) dx_1 \dots dx_n.$$

2. Pour une fonction continue  $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$  et  $p \in [0, 1]$ ,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} f\left(\frac{k}{n}\right).$$

3. Pour une fonction continue et bornée  $f : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}$  et  $\lambda > 0$ ,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^{\infty} e^{-\lambda n} \frac{(\lambda n)^k}{k!} f\left(\frac{k}{n}\right).$$

### 1.9.1 Correction

Dans les trois questions, l'expression étudiée est l'espérance d'une fonction continue évaluée en une moyenne empirique. La loi des grands nombres permet donc d'identifier immédiatement la limite.

### 1.9.2 1. Moyenne de variables uniformes

Soit  $(U_i)_{i \geq 1}$  une suite de variables indépendantes de loi uniforme sur  $[0, 1]$ . La densité jointe de  $(U_1, \dots, U_n)$  vaut 1 sur  $[0, 1]^n$ , donc l'intégrale s'écrit

$$I_n = \mathbb{E} \left[ f \left( \frac{U_1 + \dots + U_n}{n} \right) \right].$$

Or  $\mathbb{E}[U_1] = 1/2$ . Par la loi des grands nombres,

$$\frac{U_1 + \dots + U_n}{n} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\text{p.s.}} \frac{1}{2}.$$

La continuité de  $f$  donne alors

$$f \left( \frac{U_1 + \dots + U_n}{n} \right) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\text{p.s.}} f \left( \frac{1}{2} \right).$$

Comme  $f$  est continue sur le compact  $[0, 1]$ , elle y est bornée. Le théorème de convergence dominée permet donc de passer à l'espérance :

$$\boxed{I_n \longrightarrow f \left( \frac{1}{2} \right).}$$

### 1.9.3 2. Moyenne de variables de Bernoulli

Soit  $X_n \sim \mathcal{B}(n, p)$ . La somme proposée est exactement

$$J_n = \mathbb{E} \left[ f \left( \frac{X_n}{n} \right) \right].$$

On peut construire une suite  $(B_i)_{i \geq 1}$  de variables indépendantes de loi de Bernoulli de paramètre  $p$  et écrire  $X_n = B_1 + \dots + B_n$ . La loi des grands nombres donne

$$\frac{X_n}{n} = \frac{B_1 + \dots + B_n}{n} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\text{p.s.}} p.$$

Par continuité de  $f$ , puis par convergence dominée puisque  $f$  est bornée sur  $[0, 1]$ ,

$$\boxed{J_n \longrightarrow f(p).}$$

### 1.9.4 3. Moyenne de variables de Poisson

Soit  $X_n \sim \mathcal{P}(\lambda n)$ . La série étudiée vaut

$$K_n = \mathbb{E} \left[ f \left( \frac{X_n}{n} \right) \right].$$

La somme de  $n$  variables indépendantes de loi  $\mathcal{P}(\lambda)$  suit la loi  $\mathcal{P}(\lambda n)$ . On peut donc construire une suite  $(Y_i)_{i \geq 1}$  telle que

$$X_n = Y_1 + \dots + Y_n, \quad Y_i \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} \mathcal{P}(\lambda).$$

Puisque  $\mathbb{E}[Y_1] = \lambda$ , la loi des grands nombres donne

$$\frac{X_n}{n} = \frac{Y_1 + \dots + Y_n}{n} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\text{p.s.}} \lambda.$$

La fonction  $f$  étant continue et bornée sur  $\mathbb{R}_+$ , la convergence dominée entraîne

$$\boxed{K_n \longrightarrow f(\lambda).}$$


---

## 1.10 Exercice 10 - Lemme de Slutsky

**Question — Énoncé**

1. En utilisant des fonctions caractéristiques, montrer que si  $X_n$  converge en loi vers  $X$  et si  $Y_n$  converge en loi vers une constante  $c$ , alors le couple  $(X_n, Y_n)$  converge en loi vers  $(X, c)$ .
2. Trouver des suites de variables aléatoires telles que  $X_n$  converge en loi vers  $X$  et  $Y_n$  converge en loi vers une variable aléatoire non constante  $Y$ , mais où le couple  $(X_n, Y_n)$  ne converge pas en loi.

### 1.10.1 Correction

#### 1.10.2 1. Convergence du couple lorsque la seconde limite est constante

La convergence en loi de  $Y_n$  vers la constante  $c$  implique sa convergence en probabilité vers  $c$ .

Pour  $(s, t) \in \mathbb{R}^2$ , la fonction caractéristique du couple  $(X_n, Y_n)$  est

$$\varphi_{(X_n, Y_n)}(s, t) = \mathbb{E}[e^{i(sX_n + tY_n)}].$$

La fonction caractéristique de  $(X, c)$  vaut

$$\varphi_{(X, c)}(s, t) = \mathbb{E}[e^{i(sX + tc)}] = e^{itc} \varphi_X(s).$$

On compare les deux expressions en ajoutant puis en retranchant  $e^{itc} \varphi_{X_n}(s)$  :

$$\begin{aligned} & \left| \varphi_{(X_n, Y_n)}(s, t) - e^{itc} \varphi_X(s) \right| \\ & \leq \mathbb{E}[|e^{itY_n} - e^{itc}|] + \left| \varphi_{X_n}(s) - \varphi_X(s) \right|. \end{aligned}$$

Le second terme tend vers 0 puisque  $X_n$  converge en loi vers  $X$ .

Pour le premier, la continuité de  $y \mapsto e^{ity}$  et la convergence en probabilité de  $Y_n$  vers  $c$  donnent

$$e^{itY_n} \xrightarrow{\mathbb{P}} e^{itc}.$$

De plus,  $|e^{itY_n} - e^{itc}| \leq 2$ . Cette convergence en probabilité, jointe à la borne uniforme, implique

$$\mathbb{E}[|e^{itY_n} - e^{itc}|] \rightarrow 0.$$

En effet, pour tout  $\delta > 0$ , l'inégalité  $|e^{ita} - e^{itb}| \leq |t| |a - b|$  donne

$$\mathbb{E}[|e^{itY_n} - e^{itc}|] \leq |t|\delta + 2\mathbb{P}(|Y_n - c| > \delta),$$

puis on fait tendre  $n$  vers l'infini et enfin  $\delta$  vers 0.

Ainsi, pour tout  $(s, t) \in \mathbb{R}^2$ ,

$$\varphi_{(X_n, Y_n)}(s, t) \rightarrow e^{itc} \varphi_X(s) = \varphi_{(X, c)}(s, t).$$

Le théorème de continuité de Lévy permet de conclure :

$$(X_n, Y_n) \xrightarrow{\mathcal{L}} (X, c).$$

**Important** — Aucune indépendance entre  $X_n$  et  $Y_n$  n'est utilisée.

### 1.10.3 2. La conclusion échoue pour une limite non constante

Soit  $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$  et posons

$$X_n = Z, \quad Y_n = (-1)^n Z.$$

Pour tout  $n$ ,  $X_n \sim \mathcal{N}(0, 1)$  et, par symétrie de la loi normale,  $Y_n \sim \mathcal{N}(0, 1)$ . Par conséquent,

$$X_n \xrightarrow{\mathcal{L}} Z, \quad Y_n \xrightarrow{\mathcal{L}} Z.$$

Cependant, les lois jointes alternent :

$$(X_{2n}, Y_{2n}) = (Z, Z), \quad (X_{2n+1}, Y_{2n+1}) = (Z, -Z).$$

Ces deux couples n'ont pas la même loi. Par exemple, leurs fonctions caractéristiques sont respectivement

$$\exp\left(-\frac{(s+t)^2}{2}\right) \quad \text{et} \quad \exp\left(-\frac{(s-t)^2}{2}\right).$$

Les sous-suites paires et impaires ayant deux lois limites différentes, le couple  $(X_n, Y_n)$  ne converge pas en loi.

### 1.11 Exercice 11 - Théorème central limite

**Question — Énoncé** Soit  $(X_n)$  une suite de variables aléatoires i.i.d. d'espérance nulle et de variance 1. On pose

$$S_n = X_1 + \dots + X_n, \quad Y_n = \frac{S_n}{\sqrt{n}}.$$

1. Donner la fonction caractéristique de  $X_1$ .
2. Calculer sa dérivée et sa dérivée seconde, puis en déduire son développement limité à l'ordre 2 au voisinage de 0.
3. Exprimer la fonction caractéristique de  $Y_n$  en fonction de celle de  $X_1$ .
4. En déduire sa limite lorsque  $n \rightarrow \infty$  et conclure.

#### 1.11.1 Correction

##### 1.11.2 1. Fonction caractéristique de $X_1$

Notons

$$\varphi(t) = \varphi_{X_1}(t) = \mathbb{E}[e^{itX_1}], \quad t \in \mathbb{R}.$$

La loi de  $X_1$  n'étant pas précisée davantage, cette expression est la forme générale de sa fonction caractéristique.

##### 1.11.3 2. Développement limité au voisinage de zéro

Comme  $X_1$  possède un moment d'ordre 2, on peut dériver deux fois sous l'espérance :

$$\varphi'(t) = i \mathbb{E}[X_1 e^{itX_1}], \quad \varphi''(t) = -\mathbb{E}[X_1^2 e^{itX_1}].$$

En  $t = 0$ ,

$$\varphi(0) = 1, \quad \varphi'(0) = i \mathbb{E}[X_1] = 0, \quad \varphi''(0) = -\mathbb{E}[X_1^2] = -1,$$

car  $\mathbb{E}[X_1] = 0$  et  $\text{Var}(X_1) = \mathbb{E}[X_1^2] = 1$ . La formule de Taylor donne donc

$$\boxed{\varphi(t) = 1 - \frac{t^2}{2} + o(t^2) \quad (t \rightarrow 0).}$$

##### 1.11.4 3. Fonction caractéristique de $Y_n$

Par indépendance des  $X_i$ ,

$$\begin{aligned} \varphi_{Y_n}(t) &= \mathbb{E} \left[ \exp \left( it \frac{X_1 + \dots + X_n}{\sqrt{n}} \right) \right] \\ &= \prod_{j=1}^n \mathbb{E} [e^{i(t/\sqrt{n})X_j}] \\ &= \left[ \varphi \left( \frac{t}{\sqrt{n}} \right) \right]^n. \end{aligned}$$

### 1.11.5 4. Passage à la limite

Pour  $t$  fixé, le développement limité précédent donne

$$\varphi\left(\frac{t}{\sqrt{n}}\right) = 1 - \frac{t^2}{2n} + o\left(\frac{1}{n}\right).$$

Par conséquent,

$$\varphi_{Y_n}(t) = \left(1 - \frac{t^2}{2n} + o\left(\frac{1}{n}\right)\right)^n \longrightarrow e^{-t^2/2}.$$

La fonction  $t \mapsto e^{-t^2/2}$  est la fonction caractéristique de la loi  $\mathcal{N}(0, 1)$ . Le théorème de continuité de Lévy donne donc

$$\frac{X_1 + \dots + X_n}{\sqrt{n}} \xrightarrow{\mathcal{L}} \mathcal{N}(0, 1).$$

---

## 1.12 Exercice 14 - Indépendance et vecteurs gaussiens

**Question** — Énoncé Soient  $X$  et  $Y$  deux variables aléatoires indépendantes de loi  $\mathcal{N}(0, 1)$ . Montrer que  $X + Y$  et  $X - Y$  sont indépendantes.

### 1.12.1 Correction

Le vecteur  $(X, Y)$  est gaussien, car ses composantes sont des variables gaussiennes indépendantes. Toute transformation linéaire d'un vecteur gaussien étant encore un vecteur gaussien,

$$\begin{pmatrix} X + Y \\ X - Y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix}$$

est également un vecteur gaussien.

Calculons la covariance de ses deux composantes :

$$\begin{aligned} \text{Cov}(X + Y, X - Y) &= \text{Var}(X) - \text{Cov}(X, Y) \\ &\quad + \text{Cov}(Y, X) - \text{Var}(Y) \\ &= 1 - 0 + 0 - 1 \\ &= 0. \end{aligned}$$

Les composantes d'un vecteur gaussien sont indépendantes si et seulement si elles sont non corrélées. On en déduit

$$X + Y \perp\!\!\!\perp X - Y.$$

**Warning** — La covariance nulle suffit ici parce que le couple  $(X + Y, X - Y)$  est gaussien. Ce raisonnement serait faux pour un couple quelconque.

---

### 1.13 Exercice 19 - Marche aléatoire sur un graphe

**Question — Énoncé** On considère le graphe non orienté

$$1 \text{ --- } 2 \text{ --- } 3.$$

À chaque étape, la marche choisit uniformément l'un des voisins du sommet courant.

1. Écrire la matrice de transition  $P$ .
2. Deviner puis vérifier une probabilité stationnaire  $\pi$ .
3. En partant du sommet 1, la loi de  $X_n$  converge-t-elle vers  $\pi$  ? Expliquer le rôle de la périodicité.
4. On rend la chaîne paresseuse : à chaque étape, elle reste sur place avec probabilité  $1/2$  et effectue l'étape précédente avec probabilité  $1/2$ . Écrire

$$P_{\text{lazy}} = \frac{1}{2}(I + P).$$

Montrer que  $\pi$  est encore stationnaire et expliquer pourquoi on s'attend cette fois à une convergence vers  $\pi$ .

5. Généraliser : pour une marche simple sur un graphe fini non orienté sans sommet isolé, montrer que

$$\pi(v) = \frac{\deg(v)}{\sum_u \deg(u)}$$

est stationnaire.

**Note —** Portée de la correction manuscrite Seules les questions 1 et 2 sont corrigées dans le manuscrit. Les questions 3 à 5 ne sont donc pas traitées ici.

#### 1.13.1 Correction

##### 1.13.2 1. Matrice de transition

Depuis le sommet 1, la marche va nécessairement au sommet 2. Depuis le sommet 3, elle va également nécessairement au sommet 2. Depuis le sommet 2, elle choisit chacun de ses deux voisins avec probabilité  $1/2$ .

En ordonnant les états comme  $(1, 2, 3)$ , on obtient

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

##### 1.13.3 2. Probabilité stationnaire

Une probabilité stationnaire est

$$\pi = \left( \frac{1}{4}, \frac{1}{2}, \frac{1}{4} \right).$$

Vérifions que  $\pi P = \pi$  :

$$\begin{aligned}\pi P &= \left(\frac{1}{4}, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}\right) \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \\ &= \left(\frac{1}{4}, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}\right) = \pi.\end{aligned}$$

La condition de stationnarité est donc satisfaite.